وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات

Software Requirements Specification (SRS)

ChronoSwap

منصة تبادل المهارات التشاركية بنظام «بنك الوقت» والمقايضة الذكية

وفق معيار IEEE Std 830-1998

إعداد الطالبين:

عبدالله البريدي

يمان عبد الدايم

سجل الإصدارات

الإصدار	التاريخ	الوصف
1.0	تشرين الأول 2026	الصياغة الأولى لمتطلبات المشروع.
2.0	تشرين الأول 2026	مراجعة المتطلبات واعتماد 36 متطلباً وظيفياً و5 متطلبات غير وظيفية.
3.0	تشرين الأول 2026	إعادة صياغة الوثيقة كاملةً وفق معيار IEEE 830-1998، مع الحفاظ على معرّفات المتطلبات ومضمونها.

المحتويات

1 المقدمة 5

1.1 الغرض 5

1.2 النطاق 5

1.3 التعريفات والمختصرات والاختصارات 6

1.4 المراجع 7

1.5 نظرة عامة على الوثيقة 8

2 الوصف العام 9

2.1 منظور المنتج 9

2.1.1 واجهات النظام 10

2.1.2 واجهات المستخدم 10

2.1.3 واجهات العتاد 11

2.1.4 واجهات البرمجيات 11

2.1.5 واجهات الاتصال 11

2.1.6 قيود الذاكرة 12

2.1.7 العمليات 12

2.1.8 متطلبات التكييف مع موقع التشغيل 12

2.2 وظائف المنتج 12

2.3 خصائص المستخدمين 13

2.4 القيود 13

2.5 الافتراضات والاعتماديات 14

2.6 تقسيم المتطلبات (المؤجلة إلى إصدارات لاحقة) 15

3 المتطلبات التفصيلية 16

3.1 الواجهات الخارجية 16
3.2 الوظائف 17
3.2.1 إدارة الحسابات ومصفوفة المهارات 18
3.2.2 محفظة الوقت ونظام الضمان 18
3.2.3 خوارزمية المقايضة الذكية 19
3.2.4 حجز الجلسات والأجندة الذكية 19
3.2.5 غرفة الجلسة التفاعلية وبيئة التعليم 20
3.2.6 التقييم، التوثيق، ومنع التلاعب 20
3.2.7 لوحة تحكم مدير النظام 21
3.2.8 ملخص الجلسة والاختبار الذكي 21
3.2.9 تسلسل العمليات: دورة حياة الجلسة 22
3.3 متطلبات الأداء 23
3.4 متطلبات قاعدة البيانات المنطقية 23
3.5 قيود التصميم 25
3.5.1 الالتزام بالمعايير 25
3.6 خصائص نظام البرمجيات 25
3.6.1 الموثوقية 25
3.6.2 الإتاحة 26
3.6.3 الأمن 26
3.6.4 قابلية الصيانة 26
3.6.5 قابلية النقل 27
3.7 تنظيم المتطلبات التفصيلية 27
3.7.1 نمط التشغيل 27
3.7.2 فئة المستخدم 27
3.7.3 الكائنات 27
3.7.4 الميزة 27
3.7.5 المحفّز 27
3.7.6 الاستجابة 27
3.7.7 التسلسل الهرمي الوظيفي 27
3.8 ملاحظات إضافية 27
4 المعلومات الداعمة 28

4.1 جدول المحتويات والفهرس 28
4.2 الملاحق 28
الملحق أ: قوالب وثيقة SRS (معلوماتي) 29
أ.1 قالب القسم 3 منظّماً حسب نمط التشغيل: الإصدار 1 29
أ.2 قالب القسم 3 منظّماً حسب نمط التشغيل: الإصدار 2 29
أ.3 قالب القسم 3 منظّماً حسب فئة المستخدم 29
أ.4 قالب القسم 3 منظّماً حسب الكائنات 29
أ.5 قالب القسم 3 منظّماً حسب الميزة 29
أ.6 قالب القسم 3 منظّماً حسب المحفّز 29
أ.7 قالب القسم 3 منظّماً حسب التسلسل الهرمي الوظيفي 29
أ.8 قالب القسم 3 بتنظيمات متعددة 29

1 المقدمة

1.1 الغرض

تهدف هذه الوثيقة إلى توصيف متطلبات نظام ChronoSwap توصيفاً كاملاً ودقيقاً وقابلاً للتحقق، وفق معيار IEEE 830-1998، لتكون المرجع المشترك بين فريق التطوير والجهة المشرفة، والأساس الذي تُبنى عليه مراحل التصميم والتنفيذ والاختبار والتقييم.

أ) **غرض الوثيقة:** تحديد ما يجب أن يقدّمه النظام من وظائف (36 متطلباً وظيفياً) ومن خصائص جودة (5 متطلبات غير وظيفية)، وتوضيح القيود والافتراضات التي تحكمها، بحيث يمكن التحقق من كل متطلب بالاختبار وتتبّعه حتى التنفيذ.

ب) **الجمهور المستهدف:** الفئات التالية:

الفئة	طريقة استخدام الوثيقة
الأستاذ المشرف ولجنة التقييم	مراجعة اكتمال المتطلبات وصحتها، وتقييم مدى مطابقة النظام المنفَّذ لها.
فريق التطوير	مرجع للتصميم والبرمجة، وتتبّع كل متطلب عبر معرّفه (مثل FR-2.2) حتى الشيفرة.
المختبِرون	اشتقاق حالات الاختبار من صيغ «يجب على النظام أن…» ومن قيود المدخلات والحالات الاستثنائية.
مشغّل النظام / مدير النظام	فهم قواعد المحفظة والجلسات والنزاعات التي سيطبّقها ويفصل فيها.

1.2 النطاق

اسم المنتج: ChronoSwap: منصة ويب عربية لتبادل المهارات تعتمد نموذج «بنك الوقت»، حيث تُعدّ ساعة التعليم عملةً: كل ساعة يدرّسها المستخدم تُضاف إلى رصيده، ويستطيع إنفاقها في تعلّم مهارة من مستخدم آخر.

ما سيقوم به النظام:

- إدارة الحسابات والملفات الشخصية والمهارات المعروضة والمطلوبة وجداول الأوقات المتاحة.
- محفظة زمنية بنظام ضمان (Escrow) تجمّد ساعات المتعلم حتى يكتمل التعلّم، ثم تحرّرها للمدرّس أو تعيدها للمتعلم.
- البحث عن المدرّسين، والتطابق المباشر، واكتشاف حلقات المقايضة الثلاثية التي تتيح التبادل دون رصيد مسبق.
- حجز الجلسات مع أجندة يولّدها الذكاء الاصطناعي، وغرفة جلسة تفاعلية تضم رابط المكالمة ومحرر الملاحظات والكود والمؤقت.
- آليات التوثيق ومنع التلاعب: تأكيد الإتمام، والتقييم، والحد الأسبوعي، والاعتراض، والفصل في النزاعات.
- ملخص ذكي واختبار قصير بعد كل جلسة، وأرشيف تعلّم دائم، ولوحة تحكم لمدير النظام.

ما لن يقوم به النظام (في هذا الإصدار):

- لا يوفّر مكالمات صوتية أو مرئية مدمجة؛ بل يعتمد روابط منصات خارجية (Google Meet / Zoom).
- لا يتعامل مع أي أموال حقيقية؛ فالساعات وحدة تبادل داخلية لا تُشترى ولا تُباع ولا تُحوَّل إلى نقود.
- لا يقدّم تطبيقاً أصلياً للهاتف؛ بل واجهة ويب متجاوبة تعمل على الحاسوب والهاتف.

الفوائد والأهداف: إتاحة التعلّم دون تكلفة مادية، وتحفيز تبادل المعرفة بين الطلاب والمهتمين، وتحقيق العدالة (ساعة مقابل ساعة)، وبناء الثقة عبر نظام الضمان والتوثيق، وحلّ مشكلة «عدم توافق الرغبات» بين طرفين عبر المقايضة الثلاثية.

الوثائق المرجعية: تُحدَّد جميع الوثائق المشار إليها في هذه الوثيقة في القسم 1.4، مع عنوان كل وثيقة ورقمها أو إصدارها (إن وُجد) وتاريخها والجهة الناشرة لها، والمصدر الذي يمكن الحصول عليها منه.

1.3 التعريفات والمختصرات والاختصارات

المصطلح	التعريف
بنك الوقت (Time Bank)	نموذج تبادل تكون فيه وحدة القيمة هي الوقت: ساعة تعليم تساوي ساعة تعلّم، بصرف النظر عن نوع المهارة.
الرصيد المتاح	عدد الساعات التي يملكها المستخدم ويمكنه استخدامها فوراً لحجز جلسات.
الرصيد المجمّد (Frozen Hours)	ساعات محجوزة من رصيد المتعلم لجلسة لم تُحسم بعد، لا يمكن استخدامها حتى تُحرَّر للمدرّس أو تُعاد للمتعلم.
الضمان (Escrow)	آلية تجميد الساعات عند الطلب وتحريرها عند تحقق شروط الإتمام، لحماية الطرفين.
سجل الحركات (Ledger)	سجل دائم لكل تغيير في أرصدة المحفظة، لا يمكن تعديله ولا حذفه.
الدين	فرق الساعات المستحق على متعلم لم يكفِ رصيده عند تسوية جلسة مقايضة (FR-3.4)، ويُقتطع من أول ساعات يكسبها.
المتعلم / المدرّس	دوران يؤديهما المستخدم نفسه بحسب الجلسة: يتعلّم في جلسة ويدرّس في أخرى.
مدير النظام (Admin)	حساب إداري يُنشأ عند تهيئة النظام فقط، يدير المهارات ويفصل في النزاعات.
الجلسة	لقاء تعليمي محدد المدة (30 أو 60 أو 90 أو 120 دقيقة) بين مدرّس ومتعلم في مهارة معيّنة.
غرفة الجلسة	صفحة خاصة بالجلسة متاحة لطرفيها فقط، تضم رابط المكالمة والمحرر والمؤقت والأجندة.
الأجندة الذكية	خطة الجلسة مقسّمة إلى مهام فرعية قابلة للتأشير، يولّدها الذكاء الاصطناعي أو البديل الآمن.
التطابق المباشر	مستخدمان يعرض كل منهما مهارة يطلبها الآخر.
المقايضة الثلاثية الحلقية	حلقة تبادل A → B → C → A، يدرّس فيها كل طرف الطرف التالي، فيعطي كلٌّ بقدر ما يأخذ.
المخطط الاتجاهي (Directed Graph)	بنية رياضية من عقد (مستخدمين) وأسهم؛ السهم X → Y يعني أن X يعرض مهارة يطلبها Y.
الغياب (No-show)	عدم دخول غرفة الجلسة خلال 15 دقيقة من موعدها، أو الإلغاء خلال آخر 12 ساعة.
الاعتراض / النزاع	إبلاغ أحد الطرفين عن مشكلة في الجلسة، أو إحالتها تلقائياً، لتُعرض على مدير النظام.
أرشيف التعلّم	سجل دائم للمتعلم يحفظ ملاحظات كل جلسة وأكوادها وملخصها الذكي.
المعاملة الذرّية (Atomic Transaction)	مجموعة عمليات على قاعدة البيانات تُنفَّذ كاملةً أو لا يُنفَّذ منها شيء.
SRS	وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات (Software Requirements Specification).
FR / NFR	متطلب وظيفي (Functional Requirement) / متطلب غير وظيفي (Non-Functional Requirement).

المصطلح	التعريف
AI / API	الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) / واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface).
Gemini API	خدمة الذكاء الاصطناعي من Google المستخدمة لتوليد الأجندة والملخص والاختبار.
UTC	التوقيت العالمي الموحد (Coordinated Universal Time) الذي تُخزَّن به الأوقات.
IANA Time Zone	المعرّف القياسي للمنطقة الزمنية، مثل Asia/Damascus.
RTL	اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار (Right-to-Left).
HTTPS / TLS	بروتوكول الاتصال المشفّر بين المتصفح والخادم.
bcrypt	خوارزمية تجزئة آمنة لتخزين كلمات المرور.
ORM	طبقة وسيطة للتعامل مع قاعدة البيانات (Object-Relational Mapping)، وهي Prisma في هذا المشروع.

1.4 المراجع

#	العنوان	الرقم / الإصدار	التاريخ	الجهة الناشرة	مصدر الحصول عليها
1	IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	IEEE Std 1998-830	1998	IEEE Computer Society	ieeexplore.ieee.org، ونسخة القالب المعتمدة في المقرر
2	وثيقة المتطلبات الوظيفية لمشروع ChronoSwap	الإصدار 2.0	تشرين الأول 2026	فريق المشروع	ملف ChronoSwap_F_v2.pdf
3	Gemini API Documentation	الإصدار الحالي	2026	Google	ai.google.dev
4	Next.js Documentation	16	2026	Vercel	nextjs.org/docs
5	PostgreSQL Documentation	16 فما فوق	الإصدار الحالي	PostgreSQL Global Development Group	postgresql.org/docs
6	Prisma ORM Documentation	7	2026	Prisma Data	prisma.io/docs
7	Time Zone Database	—	الإصدار الحالي	IANA	iana.org/time-zones
8	Password Storage Cheat Sheet	—	الإصدار الحالي	OWASP Foundation	cheatsheetseries.owasp.org

1.5 نظرة عامة على الوثيقة

أ) **محتوى بقية الوثيقة:** يقدّم **القسم الثاني** وصفاً عاماً للنظام: منظوره وواجهاته، وملخص وظائفه، وخصائص مستخدميه، والقيود والافتراضات، والمتطلبات المؤجلة إلى إصدارات لاحقة. ويقدّم **القسم الثالث** المتطلبات التفصيلية: الواجهات الخارجية (المدخلات والمخرجات)، والمتطلبات الوظيفية الـ36 مقسّمة إلى ثماني مجموعات، ومتطلبات الأداء، ومتطلبات قاعدة البيانات المنطقية، وقيود التصميم، وخصائص النظام (الموثوقية، الإتاحة، الأمن، قابلية الصيانة، قابلية النقل). وتحتفظ المتطلبات بمعرّفاتها من الإصدار 2.0 (FR-8.6 … FR-1.1 و NFR-5 … NFR-1) لضمان قابلية التتبّع. ويضم **القسم الرابع** المعلومات الداعمة، ويليه **الملحق** أ. وقد أُبقيت الفقرات التي لا تنطبق على هذا المشروع بعناوينها وفق القالب المعتمد، مع عبارة «هذه الفقرة تُركت عمداً».

2 الوصف العام

يصف هذا القسم العوامل العامة التي تؤثر في النظام وفي متطلباته، دون أن يحدد متطلبات بعينها؛ إذ يقدّم خلفية تجعل المتطلبات التفصيلية في القسم الثالث أسهل فهماً. ويتكون من ستة أقسام فرعية:

أ) منظور المنتج؛

ب) وظائف المنتج؛

ج) خصائص المستخدمين؛

د) القيود؛

هـ) الافتراضات والاعتماديات؛

و) تقسيم المتطلبات (المؤجلة).

2.1 منظور المنتج

ChronoSwap منتج **جديد ومستقل وقائم بذاته**، وليس جزءاً من نظام أكبر. غير أنه يعتمد على عدد من الخدمات الخارجية ويتصل بها عبر واجهات محددة: خدمة الذكاء الاصطناعي Gemini، وخدمة البريد الإلكتروني، ومنصات المكالمات الخارجية التي يكتفي النظام بتخزين روابطها. ويوضح الجدول التالي المكوّنات الرئيسية للنظام والعلاقات بينها:

المكوّن	النوع	الدور والعلاقة بباقي المكوّنات
واجهة المستخدم (المتصفح)	داخلي	صفحات الويب العربية التي يتفاعل معها المستخدم ومدير النظام، وتتصل بالخادم عبر HTTPS.
خادم التطبيق	داخلي	يستقبل الطلبات، ويتحقق من الصلاحيات والمدخلات، وينفّذ قواعد العمل عبر طبقة خدمات مستقلة عن الواجهة.
قاعدة البيانات PostgreSQL	داخلي	تخزّن جميع البيانات، وتنفّذ عمليات المحفظة كمعاملات ذرّية، وتفرض قيود السلامة.
المهام المجدولة (NFR-3)	داخلي	عمليات خلفية دورية للرفض التلقائي وكشف الغياب وتحرير الساعات بعد مهلة 48 ساعة.
خدمة Gemini API	خارجي	توليد الأجندة (FR-4.3) والملخص والاختبار (FR-8.1)، مع بدائل آمنة عند تعذّرها.
خدمة البريد الإلكتروني (SMTP)	خارجي	إرسال روابط تفعيل الحسابات (FR-1.1).
Google Meet / Zoom	خارجي	تُعقد فيها المكالمة الحية؛ ويخزّن النظام رابطها فقط (FR-5.2).

ويعمل النظام ضمن القيود التالية، المفصّلة في الأقسام الفرعية أدناه:

أ) واجهات النظام؛

ب) واجهات المستخدم؛

ج) واجهات العتاد؛

د) واجهات البرمجيات؛

هـ) واجهات الاتصال؛

و) قيود الذاكرة؛

ز) العمليات؛

ح) متطلبات التكييف مع موقع التشغيل.

2.1.1 واجهات النظام

هذه الفقرة تُركت عمداً.

2.1.2 واجهات المستخدم

أ) الخصائص المنطقية للواجهة: واجهة ويب باللغة العربية تُكتب من اليمين إلى اليسار (RTL)، متجاوبة مع شاشات الحاسوب والهاتف (NFR-4)، بوضعين داكن وفاتح. يظهر شريط تنقل علوي على الحاسوب، وشريط سفلي على الهاتف. وتضم الواجهة الشاشات الرئيسية التالية:

الشاشة	المحتوى الرئيسي	المتطلبات
التسجيل والدخول والتفعيل	نموذج البريد وكلمة المرور، ورسالة «تحقق من بريدك» وإعادة إرسال الرابط	FR-1.1، FR-1.2
الملف الشخصي	الاسم والنبذة والمنطقة الزمنية، والمهارات المعروضة والمطلوبة، وجدول الأوقات المتاحة	FR-1.3، FR-1.4
الاستكشاف	البحث عن المدرّسين وتصفيتهم، وترشيحات التطابق المباشر	FR-3.1، FR-3.2
المقايضة	حلقات المقايضة المقترحة، والموافقة على المدة الموحّدة أو الرفض	FR-3.3، FR-3.4
طلب الحجز	اختيار المهارة والموعد والمدة والهدف، مع عرض أثر الحجز على الرصيد	FR-4.1، FR-2.2
جلساتي والطلبات الواردة	قوائم الجلسات حسب حالتها، وقبول الطلبات أو رفضها، والإلغاء	FR-4.2، FR-4.6
غرفة الجلسة	رابط المكالمة، ومحرر الملاحظات والكود، والمؤقت التنازلي، والأجندة، وزر الإتمام	FR-5.1 – FR-5.4، FR-6.1
ما بعد الجلسة	الاختبار، والتقييم، وزر «إبلاغ عن مشكلة»	FR-8.3، FR-6.2، FR-6.4
المحفظة	الرصيد المتاح والمجمّد والدين، وسجل الحركات	FR-2.1
أرشيف التعلّم	ملاحظات الجلسات السابقة وأكوادها وملخصاتها	FR-5.5، FR-8.2
لوحة مدير النظام	إدارة المهارات والتصنيفات، والنزاعات وأدلتها، والإحصائيات	FR-7.1 – FR-7.3

ب) تحسين التفاعل مع المستخدم:

- تُعرض الأرصدة دائماً بالساعات بأرقام لاتينية وبصيغة موحّدة (مثل «1.5 ساعة»)، مع إمكانية رؤية القيمة بالدقائق.
- تُعرض جميع المواعيد بالمنطقة الزمنية للمستخدم المشاهِد.
- تُطلب موافقة صريحة قبل أي عملية تؤثر في الرصيد (حجز، إلغاء متأخر)، مع توضيح أثرها قبل التنفيذ.
- تظهر رسائل الخطأ باللغة العربية، وتشرح السبب والإجراء المطلوب (مثل: «الرصيد المتاح غير كافٍ»).
- تبقى الأزرار غير المتاحة ظاهرة مع توضيح سبب تعطيلها (مثل زر الإتمام قبل بلوغ 50%).

- يظهر مؤشر تحميل أثناء انتظار الذكاء الاصطناعي دون أن تتعطل الواجهة (NFR-5).
- **هدف قابل للتحقق:** يستطيع مستخدم جديد إنشاء حساب وتفعيله وإرسال أول طلب جلسة خلال 5 دقائق دون أي تدريب مسبق.

2.1.3 واجهات العتاد

لا يتطلب النظام أي عتاد خاص. يكفي المستخدم حاسوب أو هاتف ذكي بمتصفح حديث (Chrome أو Edge أو Firefox بالإصدار 111 فما فوق، أو Safari بالإصدار 16.4 فما فوق)، بعرض شاشة يبدأ من 360 بكسل. ولا يتعامل النظام مباشرة مع الكاميرا أو الميكروفون؛ إذ تتولاهما منصة المكالمة الخارجية. أما الخادم فأي جهاز أو خدمة استضافة قادرة على تشغيل Node.js وقاعدة بيانات PostgreSQL.

2.1.4 واجهات البرمجيات

المنتج البرمجي	الإصدار	الغرض	طريقة التخاطب
PostgreSQL	16 فما فوق	تخزين البيانات وتنفيذ المعاملات الذرّية وفرض قيود السلامة	SQL عبر Prisma ORM 7
Node.js	20.9 فما فوق	بيئة تشغيل الخادم	—
Next.js	16	إطار بناء الواجهة والخادم	HTTP / React Server Components
Google Gemini API	النموذج المتاح وقت النشر	توليد الأجندة (FR-4.3) والملخص والاختبار (FR-8.1)	HTTPS، طلبات واستجابات بصيغة JSON
خدمة بريد SMTP	—	إرسال رابط التفعيل (FR-1.1)	SMTP عبر TLS
Google Meet / Zoom	—	المكالمة الحية	رابط URL فقط، دون تكامل برمجي (FR-5.2)

تعريف واجهة Gemini:

- **طلب الأجندة (FR-4.3):** يحمل عنوان المهارة ووصف الهدف ومدة الجلسة بالدقائق. ويُرجع قائمة مهام، لكل مهمة عنوان ومدة بالدقائق، بحيث يساوي مجموع المدد مدة الجلسة.
- **طلب الملخص والاختبار (FR-8.1):** يحمل المهارة والمهام المؤشّرة والملاحظات والأكواد. ويُرجع ملخصاً بالنقاط الأساسية وتمارين مقترحة وثلاثة أسئلة اختيار من متعدد، لكل سؤال خياراته ورقم الإجابة الصحيحة.
- لا يتضمن أي طلب أسماء المستخدمين أو بريدهم الإلكتروني (FR-8.6). ويُعدّ أي رد غير مطابق للبنية المتوقعة، أو أي رد يتجاوز 30 ثانية، فشلاً يُفعّل البديل الآمن (FR-8.5 / FR-4.4).

2.1.5 واجهات الاتصال

- الاتصال بين المتصفح والخادم عبر HTTPS حصراً (NFR-1).
- تُحفظ جلسة الدخول في ملف تعريف ارتباط (Cookie) من نوع HttpOnly وSecure وSameSite=Lax، يحمل رمزاً عشوائياً لا يُخزَّن في قاعدة البيانات إلا مجزّأً.
- الاتصال بخدمة Gemini عبر HTTPS، وبخدمة البريد عبر SMTP المشفّر (TLS)، وبقاعدة البيانات عبر اتصال TCP مشفّر عند استخدام استضافة خارجية.

2.1.6 قيود الذاكرة

لا توجد قيود خاصة على ذاكرة جهاز المستخدم. أما التخزين الدائم في الخادم فيتنامى باستمرار؛ لأن سجل الحركات وأرشيف التعلّم وسجلات الجلسات دائمة ولا تُحذف. ولضبط هذا النمو، حُدّدت أطوال قصوى للحقول النصية القصيرة (مثل: 500 حرف لوصف الهدف، و2000 حرف للمراجعة وسبب البلاغ).

2.1.7 العمليات

أ) **أنماط التشغيل:** عمليات يبدؤها المستخدم (التسجيل، الحجز، الرد، الدخول إلى الغرفة، التقييم، الاعتراض)، وعمليات يبدؤها مدير النظام (إدارة المهارات، الفصل في النزاعات، الاطلاع على الإحصائيات).

ب) **التشغيل التفاعلي وغير المراقَب:** إلى جانب العمليات التفاعلية، تعمل مهام خلفية دورية دون تدخل بشري (NFR-3): الرفض التلقائي للطلبات عند حلول موعدها دون رد (FR-4.2)، وكشف الغياب بعد 15 دقيقة من الموعد (FR-4.6)، وتحرير الساعات بعد مهلة 48 ساعة (FR-8.5، FR-8.4)، وإنهاء صلاحية اقتراحات المقايضة.

ج) **وظائف دعم معالجة البيانات:** استدعاء الذكاء الاصطناعي، وبناء مخطط المقايضة والبحث فيه، واحتساب نسب الإنجاز والحدود الأسبوعية.

د) **النسخ الاحتياطي والاستعادة:** نسخ احتياطي يومي لقاعدة البيانات. ويتيح سجل الحركات الدائم إعادة احتساب أي رصيد والتحقق منه، كما تضمن المعاملات الذرّية ألا تبقى أي عملية نصف منفّذة عند حدوث عطل.

2.1.8 متطلبات التكييف مع موقع التشغيل

أ) **التهيئة الأولية:** يُشغَّل عند التثبيت سكربت تهيئة (Seed) ينشئ حساب مدير النظام، وهو الطريقة الوحيدة لإنشائه (FR-1.1)، إلى جانب التصنيفات والمهارات الأولية. وتُضبط إعدادات الموقع عبر متغيرات بيئة: رابط قاعدة البيانات، وعنوان الموقع، وإعدادات البريد، ومفتاح Gemini.

ب) **خصائص قابلة للتعديل حسب الموقع:** المنطقة الزمنية الافتراضية للمستخدمين الجدد (Asia/Damascus)، والثوابت العددية للقواعد (الرصيد الترحيبي، ومهلة الإلغاء، ومهلة الغياب، ومهلة 48 ساعة، والحد الأسبوعي). وتُجمع هذه الثوابت في ملف إعدادات واحد ليسهل تعديلها.

2.2 وظائف المنتج

يلخّص الجدول التالي الوظائف الرئيسية للنظام في ثماني مجموعات، تُفصَّل متطلباتها في القسم 3.2:

المجموعة	ملخص الوظائف	المتطلبات
إدارة الحسابات ومصفوفة المهارات	التسجيل والتفعيل بالبريد، ودوران (مستخدم / مدير)، والرصيد الترحيبي، والمهارات المعروضة والمطلوبة، والأوقات المتاحة	FR-1.1 – FR-1.4
محفظة الوقت ونظام الضمان	عرض الأرصدة والسجل، وتجميد الساعات عند الطلب، وتحريرها للمدرّس، واسترجاعها للمتعلم	FR-2.1 – FR-2.4
خوارزمية المقايضة الذكية	البحث والتصفية، والتطابق المباشر، واكتشاف الحلقات الثلاثية وتنفيذها وتسويتها	FR-3.1 – FR-3.4
حجز الجلسات والأجندة الذكية	طلب الحجز والرد عليه، وتوليد الأجندة أو بديلها، واحتساب المدة، وقواعد الإلغاء والغياب	FR-4.1 – FR-4.6
غرفة الجلسة التفاعلية	غرفة خاصة بالطرفين، ورابط المكالمة، ومحرر الملاحظات والكود، والمؤقت وقائمة الإنجاز، وأرشيف التعلّم	FR-5.1 – FR-5.5

المجموعة	ملخص الوظائف	المتطلبات
التقييم والتوثيق ومنع التلاعب	تأكيد الإتمام، والتقييم، والحد الأسبوعي بين المستخدمَين نفسيهما، والاعتراض	FR-6.1 – FR-6.4
لوحة تحكم مدير النظام	إدارة المهارات والتصنيفات، والفصل في النزاعات، والإحصائيات	FR-7.1 – FR-7.3
ملخص الجلسة والاختبار الذكي	توليد الملخص والاختبار، وحفظهما، وحل الاختبار، ومهلته، والبديل الآمن، والخصوصية	FR-8.1 – FR-8.6

التسلسل النموذجي للاستخدام: يُنشئ المستخدم حسابه ويفعّله فيحصل على ساعتين ← يحدد مهاراته وأوقاته ← يبحث عن مدرّس ويرسل طلب حجز فتُجمَّد ساعاته ← يقبل المدرّس فتُولَّد الأجندة ← يلتقي الطرفان في غرفة الجلسة ويؤشّران المهام ← تنتهي الجلسة فيُولَّد الملخص والاختبار ← يحل المتعلم الاختبار (أو تنقضي 48 ساعة) فتُحرَّر الساعات للمدرّس ← يقيّم المتعلم المدرّس.

2.3 خصائص المستخدمين

الفئة	الوصف	المستوى التعليمي والخبرة التقنية	انعكاسها على المتطلبات
المستخدم (متعلم / مدرّس)	طلاب جامعيون ومهتمون بتبادل المهارات، ناطقون بالعربية؛ والشخص نفسه يتعلّم في جلسة ويدرّس في أخرى	مستويات تعليمية متنوعة، وخبرة أساسية في استخدام الويب، ويستخدم كثيرون منهم الهاتف	واجهة عربية RTL متجاوبة، وخطوات قصيرة وواضحة، وعرض بسيط للأرصدة، ورسائل خطأ مفهومة
مدير النظام	عضو من الجهة المشغّلة يُنشأ حسابه عند التهيئة	معرفة جيدة بقواعد المنصة (الضمان، الإلغاء، الغياب)، وخبرة تقنية متوسطة	عرض أدلة النزاع مجمّعة في مكان واحد، وقرارات بخيارين واضحين، وتنفيذ ذرّي للقرار

2.4 القيود

تحدّ العوامل التالية من خيارات فريق التطوير:

أ) **السياسات التنظيمية:** حماية البيانات الشخصية، وعدم إرسال أي بيانات تعريفية إلى خدمة الذكاء الاصطناعي (FR-8.6)، والالتزام بشروط استخدام Gemini API. ولا تُعدّ الساعات قيمة نقدية.

ب) **قيود العتاد:** يجب أن يعمل النظام على هواتف متوسطة القدرات بشاشات يبدأ عرضها من 360 بكسل، وعلى اتصالات إنترنت بطيئة نسبياً.

ج) **الواجهات مع التطبيقات الأخرى:** يعتمد النظام على توفّر خدمة Gemini وحصة استخدامها، وعلى خدمة البريد لتفعيل الحسابات؛ ولذلك يجب توفير بدائل آمنة لا تعطّل مسار الجلسة (FR-8.5، FR-4.4).

د) **التشغيل المتوازي:** قد تُنفَّذ عمليات متزامنة على المحفظة نفسها أو الجلسة نفسها (طلبان في اللحظة نفسها، أو تزامن مهمة مجدولة مع إجراء مستخدم)؛ ولذلك يجب تسلسلها بقفل السجلات داخل معاملات ذرّية، ومنع الحجز المزدوج للموعد نفسه.

هـ) **وظائف التدقيق:** هذه الفقرة تُركت عمداً.

و) **وظائف التحكم:** تتحكم المهام المجدولة بالانتقالات الزمنية لحالات الجلسة، ولا يُسمح إلا بالانتقالات المعرّفة في دورة حياة الجلسة (القسم 3.2.9)، ويقتصر القرار النهائي في النزاعات على مدير النظام.

ز) **متطلبات لغات البرمجة:** تُكتب الشيفرة بلغة TypeScript بالوضع الصارم، ولغة SQL الخاصة بـ PostgreSQL، وتُكتب الواجهة باللغة العربية.

ح) **بروتوكولات مصافحة الإشارات:** هذه الفقرة تُركت عمداً.

ط) **متطلبات الموثوقية:** يجب ألا تُفقد أي ساعة وألا تُولَّد ساعات من العدم، وأن يبقى كل رصيد مطابقاً لسجل حركاته (القسم 3.6.1).

ي) **حرجية التطبيق:** متوسطة؛ فالنظام لا يمس السلامة البشرية، لكن الأرصدة تمثّل قيمة لدى المستخدمين، وأي خطأ فيها يقوّض الثقة بالمنصة.

ك) **اعتبارات السلامة والأمن:** تجزئة كلمات المرور، والاتصال المشفّر، والتحقق من الصلاحيات في الخادم لكل عملية (القسم 3.6.3).

2.5 الافتراضات والاعتماديات

الاعتماديات: تفترض المتطلبات توفّر ما يلي، وأي تغيّر فيه قد يستوجب تعديلها:

- اتصال بالإنترنت لدى المستخدمين والخادم.
- توفّر خدمة Gemini API ومفتاح صالح لها (في حال غيابها تعمل البدائل الآمنة).
- امتلاك كل مستخدم بريداً إلكترونياً صالحاً، وتوفّر خدمة بريد لإرسال روابط التفعيل.
- استخدام الطرفين منصة مكالمات خارجية (Google Meet / Zoom) لعقد الجلسة.
- دقة ساعة الخادم ومزامنتها (NTP)؛ لأن قواعد الإلغاء والغياب والمهل تعتمد على الوقت.

افتراضات توضيحية: لم تحسم النسخة 2.0 من المتطلبات بعض الحالات، فاعتُمدت فيها الافتراضات التالية، وأي تغيير فيها ينعكس على المتطلب المرتبط بها:

المتطلب	الافتراض المعتمد
FR-1.4	تُحفظ الأوقات المتاحة الأسبوعية بتوقيت المستخدم المحلي مع منطقته الزمنية، وتُحوَّل إلى UTC عند كل حجز، لتبقى صحيحة عند تغيّر التوقيت الصيفي. أما مواعيد الجلسات فتُخزَّن بتوقيت UTC.
FR-4.1	يجب أن يبدأ موعد الجلسة بعد ساعتين على الأقل من إرسال الطلب، ليتمكن المدرّس من الرد.
FR-4.6	يُعتدّ في كشف الغياب بالدخول إلى الغرفة بين 15 دقيقة قبل الموعد و15 دقيقة بعده. وإذا غاب الطرفان معاً تُعاد الساعات للمتعلم. وإلغاء المتعلم خلال آخر 12 ساعة يحوّل الساعات للمدرّس.
FR-6.1	يكفي أن يضغط أحد الطرفين زر «إتمام الجلسة»، ولا يمكن تعديل مهام الأجندة بعد توليدها، وإنما تأشيرها فقط.
FR-6.3	الأسبوع تقويمي (من الاثنين إلى الأحد) بتوقيت UTC؛ وتُحتسب جلسات الاتجاهين بين المستخدمَين، وتُستثنى الجلسات المرفوضة والملغاة والمستردة.
FR-6.4	لا تسري مهلة 48 ساعة على الجلسة المعترض عليها؛ إذ تبقى الساعات مجمّدة حتى يصدر قرار مدير النظام.
FR-8.3	يُسمح بمحاولة واحدة لحل الاختبار، وتُحرَّر الساعات عند تسليمه أياً كانت النتيجة؛ فالنتيجة دليل يُعرض عند النزاع.
FR-3.4	يُسدَّد الدين من الساعات المكتسبة بالتدريس فقط، ويبقى المدين قادراً على التدريس. وتنتهي صلاحية اقتراح الحلقة بعد 72 ساعة دون موافقة الجميع، ويجب حجز الجلسات الثلاث خلال 14 يوماً من تفعيلها.
FR-7.1	حذف المهارة يعني أرشفتها: تختفي من البحث والحجز وتبقى مرتبطة بالجلسات السابقة.
FR-1.1	لا يشارك مدير النظام في الجلسات، ولا يملك محفظة.

2.6 تقسيم المتطلبات (المؤجلة إلى إصدارات لاحقة)

لا تدخل الوظائف التالية ضمن الإصدار الحالي، وقد تُضاف في إصدارات لاحقة:

- استعادة كلمة المرور وتغيير البريد الإلكتروني.
- الإشعارات (عبر البريد الإلكتروني أو داخل المنصة) بالطلبات والقبول ومواعيد الجلسات.
- مكالمات صوتية ومرئية مدمجة داخل غرفة الجلسة.
- حلقات مقايضة تضم أكثر من ثلاثة أطراف.
- تقييم المدرّس للمتعلم.
- تطبيق أصلي للهاتف، وواجهة بلغات غير العربية.

3 المتطلبات التفصيلية

3.1 الواجهات الخارجية

يصف الجدولان التاليان جميع مدخلات النظام ومخرجاته. **وحدة قياس الوقت في النظام كله هي الدقيقة (عدد صحيح)**، ولا تُستخدم الساعات إلا للعرض، وتُخزَّن جميع اللحظات الزمنية بتوقيت UTC.

أولاً: المدخلات

العنصر	الغرض	المصدر	المدى الصالح والصيغة	المتطلب
البريد الإلكتروني	إنشاء الحساب والدخول	المستخدم	صيغة بريد صالحة حتى 254 حرفاً، فريد، ويُخزَّن بأحرف صغيرة	FR-1.1
كلمة المرور	المصادقة	المستخدم	8 أحرف على الأقل، وحتى 72 بايت	FR-1.1، NFR-1
الاسم الظاهر والنبذة	الملف الشخصي	المستخدم	الاسم من 1 إلى 80 حرفاً، والنبذة حتى 1000 حرف	FR-1.3
المنطقة الزمنية	عرض الأوقات محلياً	المستخدم	معرّف IANA صالح، والافتراضي Asia/Damascus	FR-1.4
المهارات المعروضة والمطلوبة	مصفوفة المهارات	المستخدم	من قائمة المهارات المعتمدة فقط، دون تكرار المهارة نفسها في القائمتين	FR-1.3
فترة إتاحة	استقبال الطلبات	المستخدم	يوم الأسبوع (0–6)، وبداية ونهاية بالدقائق ضمن اليوم نفسه، والبداية قبل النهاية	FR-1.4
طلب حجز	حجز جلسة	المتعلم	مهارة يعرضها المدرّس، وموعد ضمن أوقات إتاحته، ومدة من {30، 60، 90، 120} دقيقة، وهدف حتى 500 حرف	FR-4.1
الرد على الطلب	قبول أو رفض	المدرّس	قبول / رفض، قبل موعد الجلسة	FR-4.2
طلب إلغاء	إلغاء الطلب أو الجلسة	أحد الطرفين	حسب حالة الجلسة والوقت المتبقي على موعدها	FR-4.6
رابط المكالمة	الانضمام للمكالمة	أحد الطرفين	رابط يبدأ بـ https حتى 500 حرف	FR-5.2
الملاحظات والكود	التوثيق أثناء الشرح	الطرفان	نص حر، ولغة الكود اختيارية	FR-5.3
تأشير مهمة	متابعة الإنجاز	الطرفان	منجزة / غير منجزة، حتى انتهاء الجلسة	FR-5.4
التقييم	تقييم المدرّس	المتعلم	من 1 إلى 5 نجوم، ومراجعة حتى 2000 حرف	FR-6.2
بلاغ عن مشكلة	الاعتراض	الطرفان	سبب حتى 2000 حرف، من انتهاء الجلسة حتى تحرير الساعات	FR-6.4
إجابات الاختبار	قياس التعلّم	المتعلم	خيار واحد لكل سؤال من الأسئلة الثلاثة، ومحاولة واحدة	FR-8.3

العنصر	الغرض	المصدر	المدى الصالح والصيغة	المتطلب
قرار النزاع	الفصل	مدير النظام	«إرجاع الساعات للمتعلم» أو «إرسالها للمدرّس»، مع ملاحظة اختيارية	FR-7.2
المهارات والتصنيفات	إدارة القائمة	مدير النظام	اسم عربي فريد ضمن التصنيف، واسم إنجليزي اختياري	FR-7.1

ثانياً: المخرجات

العنصر	الوجهة	الصيغة والدقة	التوقيت	المتطلب
رسالة التفعيل	بريد المستخدم	رابط يُستخدم مرة واحدة وتنتهي صلاحيته بعد 24 ساعة	فور التسجيل أو عند طلب إعادة الإرسال	FR-1.1
أرصدة المحفظة	المستخدم	دقائق صحيحة غير سالبة، تُعرض بالساعات (مثل «1.5 ساعة»)	محدّثة لحظياً بعد كل حركة	FR-2.1
سجل الحركات	المستخدم	نوع الحركة، والمقدار بإشارة (+ / −)، والرصيد بعدها، والتاريخ بتوقيت المستخدم	دائم	FR-2.1
نتائج البحث والترشيحات	المستخدم	قائمة مدرّسين مع التقييم والأوقات المتاحة	عند الطلب	FR-3.1، FR-3.2
اقتراح حلقة مقايضة	الأطراف الثلاثة	الأطراف والمهارات والمدة المقترحة	عند اكتشاف الحلقة	FR-3.3، FR-3.4
الأجندة	الطرفان	مهام مرتبة، لكل منها مدة بالدقائق، ومجموع المدد يساوي مدة الجلسة	عند قبول الطلب، خلال 30 ثانية كحد أقصى	FR-4.3، FR-4.4
الملخص والتمارين والاختبار	المتعلم	نقاط أساسية وتمارين وثلاثة أسئلة مع الإجابات بعد الحل	عند انتهاء الجلسة	FR-8.1 – FR-8.3
أدلة النزاع	مدير النظام	المهام المؤشّرة، والملاحظات، ونتيجة الاختبار، وأوقات الدخول	عند فتح النزاع	FR-7.2
الإحصائيات	مدير النظام	إجمالي المستخدمين، والساعات المتبادلة، وأكثر المهارات طلباً	عند الطلب	FR-7.3

3.2 الوظائف

تُصاغ المتطلبات الوظيفية بصيغة «يجب على النظام أن…»، ويحتفظ كل متطلب بمعرّفه في الإصدار 2.0. ويلي كل مجموعة بيانٌ بالتحقق من المدخلات والاستجابة للحالات الاستثنائية الخاصة بها.

3.2.1 إدارة الحسابات ومصفوفة المهارات

المعرّف	المتطلب
FR-1.1	**إنشاء الحساب وتسجيل الدخول:** يجب على النظام أن يتيح إنشاء حساب وتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وأن يفعّل الحساب عبر رابط تأكيد يُرسل إلى البريد الإلكتروني. ويجب أن يتضمن النظام دورين: «مستخدم» (متعلم / مدرّس)، و«مدير نظام» يُنشأ حسابه عند تهيئة النظام فقط ولا يمكن التسجيل به من الواجهة العامة.
FR-1.2	**الرصيد الترحيبي:** يجب على النظام أن يمنح كل مستخدم جديد رصيداً مجانياً قدره ساعتان (120 دقيقة) فور تفعيل حسابه، ليبدأ طلب الجلسات مباشرة، وأن يمنح هذا الرصيد مرة واحدة فقط لكل بريد إلكتروني مفعّل.
FR-1.3	**مصفوفة المهارات:** يجب أن يتيح النظام للمستخدم تحديد قائمتين في ملفه الشخصي: مهارات معروضة (Skills Offered) ومهارات مطلوبة (Skills Wanted).
FR-1.4	**الأوقات المتاحة:** يجب أن يتيح النظام للمستخدم تحديد جدول أوقاته المتاحة أسبوعياً (Availability Slots) لاستقبال طلبات الجلسات وفق المنطقة الزمنية المحددة في ملفه الشخصي، وأن يخزّن الأوقات بالتوقيت العالمي الموحد (UTC) ويعرضها لكل مستخدم بتوقيته المحلي.

التحقق من المدخلات والحالات الاستثنائية:

- رفض التسجيل ببريد مستخدم مسبقاً، أو بكلمة مرور لا تحقق الشروط، مع رسالة توضّح السبب.
- عند الدخول ببيانات خاطئة تظهر رسالة عامة («بيانات الدخول غير صحيحة») لا تكشف ما إذا كان البريد مسجّلاً.
- رابط التفعيل يُستخدم مرة واحدة وتنتهي صلاحيته؛ وعند انتهائها يمكن طلب رابط جديد.
- لا يُمنح الرصيد الترحيبي لحساب غير مفعّل، ولا يُمنح مرة ثانية للبريد نفسه حتى لو أُعيد إنشاء الحساب.
- رفض المناطق الزمنية غير الصالحة، والفترات التي تسبق نهايتُها بدايتَها.

3.2.2 محفظة الوقت ونظام الضمان

المعرّف	المتطلب
FR-2.1	**لوحة المحفظة:** يجب أن يعرض النظام لوحة محفظة تضم: الرصيد المتاح، والرصيد المجمّد (Frozen Hours)، وسجل الحركات الزمنية.
FR-2.2	**تجميد الرصيد:** يجب على النظام، عند إرسال طلب الجلسة، أن يخصم من الرصيد المتاح للمتعلم عدد ساعات مساوياً لمدة الجلسة المطلوبة (مثلاً 0.5 ساعة لجلسة 30 دقيقة، وساعتان لجلسة 120 دقيقة) ويحوّلها إلى «الرصيد المجمّد»، وأن يرفض الطلب إذا كان الرصيد المتاح غير كافٍ.
FR-2.3	**تحرير الرصيد:** يجب على النظام أن ينقل الساعات المجمّدة تلقائياً من الرصيد المجمّد للمتعلم إلى الرصيد المتاح للمدرّس عند تحقق شروط الإتمام الواردة في FR-6.1.
FR-2.4	**الاسترجاع الآلي:** يجب على النظام أن يعيد الساعات المجمّدة إلى الرصيد المتاح للمتعلم فوراً في حال رفض الطلب أو إلغائه وفق قواعد الإلغاء (FR-4.6)، أو صدور قرار مدير النظام لصالحه (FR-7.2).

التحقق من المدخلات والحالات الاستثنائية:

- الأرصدة أعداد صحيحة بالدقائق، ولا يمكن أن تصبح سالبة في أي حال.
- كل تغيير في أي رصيد يُسجَّل حركةً في سجل الحركات ضمن المعاملة نفسها؛ ولا يُعدَّل السجل ولا يُحذف (NFR-2).
- عند تزامن عمليتين على الرصيد نفسه (مثل طلبي حجز في اللحظة نفسها)، تُنفَّذان بالتسلسل، ولا تنجح إلا العملية التي يسمح بها الرصيد.
- لا يمكن تحرير ساعات الجلسة نفسها أو استرجاعها أكثر من مرة، حتى لو أُعيد تنفيذ المهمة المجدولة.

- عند فشل أي خطوة في العملية تُلغى العملية كاملة، ويبقى الرصيد على حاله.

3.2.3 خوارزمية المقايضة الذكية

المعرّف	المتطلب
FR-3.1	**البحث:** يجب أن يتيح النظام البحث عن المدرّسين حسب المهارة، وتصفية النتائج حسب التقييم والأوقات المتاحة.
FR-3.2	**التطابق المباشر:** يجب على النظام أن يرشّح للمستخدم الحالي المستخدمين الذين يعرضون المهارة التي يطلبها، ويطلبون مهارة يعرضها هو.
FR-3.3	**المقايضة الثلاثية الحلقية:** يجب على النظام أن يبني مخططاً اتجاهياً (Directed Graph) يمثّل فيه السهم X → Y أن المستخدم X يعرض مهارة يطلبها Y، وأن يجد حلقة ثلاثية مغلقة للتبادل دون الحاجة إلى رصيد مسبق، بحيث يدرّس A المستخدمَ B، ويدرّس B المستخدمَ C، ويدرّس C المستخدمَ A، وفق الحلقة (A → B → C → A).
FR-3.4	**تنفيذ الحلقة:** يجب على النظام أن يرسل اقتراح الحلقة إلى الأطراف الثلاثة، وألا يفعّلها إلا بعد موافقتهم جميعاً على مدة موحّدة للجلسات الثلاث. وتُنفَّذ كل جلسة كجلسة عادية (الأقسام 3.2.4 – 3.2.6) دون تجميد رصيد، لأن كل طرف يعطي من الساعات بقدر ما يأخذ. وفي حال تعذّر إتمام إحدى جلسات الحلقة، يجب أن تُسوّى الجلسات المكتملة كجلسات عادية بخصم مدتها من الرصيد المتاح للمتعلم المستفيد؛ وإن لم يكفِ رصيده يُسجَّل الفرق ديناً يُقتطع تلقائياً من أول ساعات يكسبها، ولا يمكنه طلب جلسات جديدة حتى سداده.

التحقق من المدخلات والحالات الاستثنائية:

- لا يُرشَّح المستخدم لنفسه، ولا تظهر المهارات المؤرشفة في البحث ولا في المخطط.
- لا تُقترح حلقة تضم مستخدماً عليه دين قائم.
- يُلغى اقتراح الحلقة إذا رفضه أي طرف، أو انقضت مهلة الموافقة دون موافقة الجميع.
- عند تسوية حلقة متعثّرة يُخصم من الرصيد المتاح أولاً، ثم يُسجَّل الباقي ديناً، ضمن معاملة ذرّية واحدة.

3.2.4 حجز الجلسات والأجندة الذكية

المعرّف	المتطلب
FR-4.1	**طلب الحجز:** يجب أن يتيح النظام إرسال طلب حجز جلسة لمدرّس مع تحديد المهارة، والموعد، ومدة الجلسة (30 أو 60 أو 90 أو 120 دقيقة)، ووصف نصي قصير للهدف المطلوب، وأن يتحقق من أن الفترة كاملة تقع ضمن الأوقات المتاحة للمدرّس، ومن عدم تجاوز حد الساعات الأسبوعي بين الطرفين (FR-6.3).
FR-4.2	**الرد على الطلبات:** يجب أن يتيح النظام للمدرّس استعراض الطلبات الواردة واختيار «قبول» أو «رفض» الطلب، وأن يعدّ الطلب مرفوضاً تلقائياً إذا لم يردّ عليه المدرّس قبل موعد الجلسة.
FR-4.3	**توليد الأجندة الذكية:** يجب على النظام أن يرسل عنوان المهارة ووصف المتعلم ومدة الجلسة إلى Gemini API لتوليد خطة مقترحة تناسب المدة المحجوزة، مقسمة إلى مهام فرعية قابلة للتأشير.
FR-4.4	**البديل الآمن:** يجب على النظام أن يولّد أجندة قياسية افتراضية موزعة بنسب من مدة الجلسة (25% نظري، 50% تطبيقي، 25% مراجعة) في حال عدم استجابة الذكاء الاصطناعي.
FR-4.5	**احتساب المدة:** يجب على النظام أن يحتسب الجلسة بمدتها المحجوزة كاملة حتى لو انتهت مبكراً، وألا يسمح بتمديدها أثناء انعقادها؛ ولمتابعة التعلم يُحجز موعد جديد.
FR-4.6	**الإلغاء والغياب:** يجب أن يتيح النظام للمتعلم إلغاء الطلب قبل قبوله في أي وقت، ولأي من الطرفين إلغاء الجلسة بعد قبولها حتى 12 ساعة قبل موعدها، وأن يعيد الساعات كاملة للمتعلم في الحالتين. ويجب أن يعدّ النظام الإلغاء خلال آخر 12 ساعة، أو عدم دخول غرفة الجلسة خلال 15 دقيقة من موعد بدئها، غياباً: فإن كان من المدرّس تُسترجع الساعات للمتعلم، وإن كان من المتعلم (مع حضور المدرّس) تُحوَّل الساعات للمدرّس.

التحقق من المدخلات والحالات الاستثنائية:

- لا يمكن للمستخدم حجز جلسة مع نفسه، ويجب أن تكون المهارة ضمن المهارات المعروضة للمدرّس.
- رفض الطلب إذا تداخل موعده مع جلسة مقبولة للمدرّس أو للمتعلم، أو إذا كان على المتعلم دين (FR-3.4).
- عند قبول المدرّس أحد طلبين متداخلين زمنياً، يُرفض الآخر تلقائياً وتُعاد ساعاته لصاحبه.
- إذا لم يرد الذكاء الاصطناعي خلال 30 ثانية، أو جاء رده بصيغة غير صالحة، يُستخدم البديل الآمن (FR-4.4) دون إظهار خطأ للمستخدم.
- يجب أن يساوي مجموع مدد مهام الأجندة مدة الجلسة المحجوزة.

3.2.5 غرفة الجلسة التفاعلية وبيئة التعليم

المعرّف	المتطلب
FR-5.1	**غرفة الجلسة:** يجب على النظام أن ينشئ صفحة خاصة بالجلسة («غرفة الجلسة») متاحة فقط للمدرّس والمتعلم بعد قبول الطلب، وأن يسجّل وقت دخول كل طرف لاعتماده في كشف الغياب (FR-4.6).
FR-5.2	**ربط الاتصال:** يجب أن يتيح النظام حقلاً لوضع رابط مكالمة خارجية (Google Meet / Zoom) مع زر واضح للانضمام المباشر.
FR-5.3	**مساحة الكود والملاحظات:** يجب أن يوفّر النظام محرر نصوص وأكواد برمجية مدمجاً لكتابة الأكواد والملخصات أثناء الشرح وحفظها.
FR-5.4	**المؤقت وقائمة الإنجاز:** يجب أن يعرض النظام مؤقتاً تنازلياً بمدة الجلسة المحجوزة مع قائمة مهام الأجندة الذكية، وأن يتيح لكلا الطرفين تأشير المحاور المنجزة.
FR-5.5	**أرشيف التعلم:** يجب على النظام أن يحفظ صفحة الغرفة (بما فيها من أكواد وملاحظات) مع الملخص الذكي للجلسة في سجل المتعلم كمرجع دراسي دائم بعد انتهاء الجلسة.

التحقق من المدخلات والحالات الاستثنائية:

- يُرفض وصول أي مستخدم غير طرفي الجلسة إلى الغرفة، حتى لو امتلك رابطها المباشر؛ ويُتحقق من ذلك في الخادم.
- لا يُقبل رابط مكالمة لا يبدأ بـ https.
- يُحفظ محتوى المحرر دورياً، ولا تُفقد تعديلات أحد الطرفين عند تحريرهما في الوقت نفسه.
- تصبح الغرفة للقراءة فقط بعد انتهاء الجلسة، ويبقى محتواها محفوظاً بشكل دائم.

3.2.6 التقييم، التوثيق، ومنع التلاعب

المعرّف	المتطلب
FR-6.1	**تأكيد الإتمام:** يجب أن يفعّل النظام زر «إتمام الجلسة» لكلا الطرفين عند تأشير 50% على الأقل من مهام الأجندة، وأن يؤدي الضغط عليه إلى إنهاء الجلسة (مع احتسابها كاملة وفق FR-4.5)؛ وإذا انتهى المؤقت دون الضغط عليه تُنهى الجلسة تلقائياً. بعد الإنهاء تُحرَّر الساعات للمدرّس عندما يحل المتعلم اختبار ما بعد الجلسة (FR-8.3)، أو تلقائياً عند انتهاء المهلة (FR-8.4). وإذا انتهت الجلسة بنسبة إنجاز أقل من 50% تُحال تلقائياً إلى مدير النظام للفصل فيها (FR-7.2).
FR-6.2	**التقييم:** يجب أن يتيح النظام للمتعلم تقييم المدرّس (من 1 إلى 5 نجوم) وكتابة مراجعة نصية بعد انتهاء الجلسة.
FR-6.3	**منع التلاعب:** يجب على النظام ألا يسمح بأن يتجاوز مجموع ساعات الجلسات بين المستخدمَين نفسيهما 3 ساعات خلال أسبوع واحد، لمنع توليد ساعات وهمية، وأن يتحقق من هذا الحد عند إرسال طلب الحجز.

المعرّف	المتطلب
FR-6.4	**نظام الاعتراض:** يجب أن يوفّر النظام زر «إبلاغ عن مشكلة» للطرفين، متاحاً من انتهاء الجلسة حتى تحرير الساعات (بحد أقصى 48 ساعة)، يوقف تحويل الساعات المجمّدة ويحيل الجلسة إلى مدير النظام.

التحقق من المدخلات والحالات الاستثنائية:

- يبقى زر الإتمام معطّلاً، مع توضيح السبب، ما دامت نسبة المهام المؤشّرة أقل من 50%.
- تُحفظ نسبة الإنجاز لحظة انتهاء الجلسة، ولا تتغير بعد ذلك.
- يُسمح بتقييم واحد لكل جلسة، ولا يُتاح التقييم للجلسات الملغاة أو التي حصل فيها غياب.
- يُسمح ببلاغ واحد لكل جلسة، ولا يُقبل البلاغ بعد تحرير الساعات أو بعد انقضاء 48 ساعة.
- يُرفض طلب الحجز الذي يجعل مجموع ساعات الطرفين في الأسبوع يتجاوز 3 ساعات، مع عرض المتبقي من الحد.

3.2.7 لوحة تحكم مدير النظام

المعرّف	المتطلب
FR-7.1	**إدارة المهارات:** يجب أن يتيح النظام لمدير النظام إدارة قائمة المهارات والتصنيفات المعتمدة في الموقع (إضافة، تعديل، حذف).
FR-7.2	**الفصل في النزاعات:** يجب أن يتيح النظام لمدير النظام استعراض الجلسات المعترض عليها والجلسات المحالة تلقائياً (FR-6.1) مع أدلتها (المهام المؤشّرة، الملاحظات، نتيجة الاختبار، أوقات الدخول)، واتخاذ قرار بـ«إرجاع الساعات للمتعلم» أو «إرسالها للمدرّس».
FR-7.3	**الإحصائيات:** يجب أن يعرض النظام إحصائيات عامة للمنصة: إجمالي المستخدمين، والساعات المتبادلة، وأكثر المهارات طلباً.

التحقق من المدخلات والحالات الاستثنائية:

- جميع وظائف اللوحة متاحة لدور مدير النظام فقط، ويُتحقق من الصلاحية في الخادم لكل طلب.
- قرار النزاع نهائي، ويُنفَّذ مع حركته في المحفظة ضمن معاملة ذرّية واحدة، ولا يمكن اتخاذ قرار ثانٍ في النزاع نفسه.
- لا يمكن إنشاء مهارتين بالاسم نفسه ضمن التصنيف نفسه.

3.2.8 ملخص الجلسة والاختبار الذكي

المعرّف	المتطلب
FR-8.1	**التوليد الذكي:** يجب على النظام، عند انتهاء الجلسة، أن يرسل المهارة والمهام المؤشّرة والملاحظات والأكواد إلى Gemini API بطلب واحد لتوليد: ملخص بالنقاط الأساسية مع تمارين مقترحة، واختبار قصير من 3 أسئلة اختيار من متعدد.
FR-8.2	**حفظ الملخص:** يجب على النظام أن يحفظ الملخص والتمارين في أرشيف التعلم الخاص بالمتعلم إلى جانب الملاحظات والأكواد الأصلية.
FR-8.3	**حل الاختبار:** يجب أن يتيح النظام للمتعلم حل الاختبار، ويعرض النتيجة مع الإجابات الصحيحة، ويحفظ النتيجة في سجل الجلسة كدليل على حصول التعلم.
FR-8.4	**مهلة الاختبار:** يجب على النظام أن يحرّر الساعات للمدرّس تلقائياً إذا لم يحل المتعلم الاختبار خلال 48 ساعة من انتهاء الجلسة ولم يقدّم اعتراضاً.

المعرّف	المتطلب
FR-8.5	**البديل الآمن:** يجب على النظام، في حال عدم استجابة الذكاء الاصطناعي، أن يعتمد شرط تأشير المهام وحده، وأن يحرّر الساعات للمدرّس تلقائياً بعد 48 ساعة من انتهاء الجلسة ما لم يُقدَّم اعتراض، وأن يحفظ الملاحظات والأكواد الأصلية في الأرشيف دون ملخص.
FR-8.6	**الخصوصية:** يجب على النظام أن يقتصر على إرسال المحتوى التعليمي للجلسة إلى خدمة الذكاء الاصطناعي، دون أي بيانات شخصية (كالأسماء أو البريد الإلكتروني).

التحقق من المدخلات والحالات الاستثنائية:

- يُتحقق من بنية رد الذكاء الاصطناعي (ثلاثة أسئلة لكل منها خيارات صالحة وإجابة صحيحة واحدة)، ويُعدّ الرد غير الصالح فشلاً يُفعّل البديل الآمن.
- إذا جاء الملخص صالحاً والاختبار غير صالح، يُحفظ الملخص ويُطبَّق مسار FR-8.5 على التحرير.
- تُزال أسماء الطرفين وعناوين البريد وأرقام الهواتف من النص قبل إرساله إلى الخدمة.
- لا يُسمح بحل الاختبار إلا للمتعلم في الجلسة نفسها، ومرة واحدة فقط.

3.2.9 تسلسل العمليات: دورة حياة الجلسة

تمر كل جلسة بحالات محددة، ولا يُسمح إلا بالانتقالات المبيّنة أدناه. ويُنفَّذ كل انتقال وأثره على المحفظة ضمن معاملة ذرّية واحدة، ويُسجَّل في سجل أحداث الجلسة:

الحالة	المعنى	تنتقل إليها عند	الأثر على الساعات
بانتظار الرد (PENDING)	طلب مُرسل	إرسال الطلب (FR-4.1)	تجميد مدة الجلسة (FR-2.2)، دون تجميد في المقايضة
مقبولة (ACCEPTED)	الغرفة متاحة للطرفين	قبول المدرّس (FR-4.2)	—
مرفوضة / مرفوضة تلقائياً	انتهت دون انعقاد	رفض المدرّس، أو عدم الرد قبل الموعد (FR-4.2)	استرجاع للمتعلم (FR-2.4)
ملغاة (CANCELLED)	إلغاء ضمن المهلة	إلغاء الطلب قبل قبوله، أو الجلسة قبل 12 ساعة من موعدها (FR-4.6)	استرجاع للمتعلم
غياب المدرّس	غياب أو إلغاء متأخر من المدرّس	عدم دخوله خلال 15 دقيقة، أو إلغاؤه خلال آخر 12 ساعة (FR-4.6)	استرجاع للمتعلم
غياب المتعلم	غياب أو إلغاء متأخر من المتعلم	عدم دخوله مع حضور المدرّس، أو إلغاؤه خلال آخر 12 ساعة (FR-4.6)	تحويل للمدرّس
غياب الطرفين	لم يدخل أحد	عدم دخول أي منهما خلال 15 دقيقة	استرجاع للمتعلم
جارية (IN_PROGRESS)	الجلسة منعقدة	دخول الطرفين إلى الغرفة (FR-5.1)	—
منتهية (ENDED)	انتهت بإنجاز لا يقل عن %50	زر الإتمام أو انتهاء المؤقت (FR-6.1)	بدء مهلة 48 ساعة
بانتظار الاختبار (QUIZ_PENDING)	الملخص والاختبار جاهزان	نجاح التوليد الذكي (FR-8.1)	—

الحالة	المعنى	تنتقل إليها عند	الأثر على الساعات
قيد المراجعة (DISPUTED)	محالة إلى مدير النظام	بلاغ عن مشكلة (FR-6.4)، أو إنجاز أقل من 50% (FR-6.1)	إيقاف التحويل؛ تبقى الساعات مجمّدة
مكتملة (RELEASED)	حُرّرت الساعات للمدرّس	حل الاختبار (FR-8.3)، أو انقضاء 48 ساعة (FR-8.4، FR-8.5)	تحويل للمدرّس (FR-2.3)
محسومة لصالح المتعلم / المدرّس	قرار مدير النظام	الفصل في النزاع (FR-7.2)	استرجاع للمتعلم أو تحويل للمدرّس
مكتملة بانتظار الحلقة / تمّت المقايضة	جلسات المقايضة فقط	اكتمال الجلسة، ثم اكتمال الحلقة كلها (FR-3.4)	لا تحويل عند اكتمال الحلقة؛ وتسوية عادية عند تعثّرها

3.3 متطلبات الأداء

المعرّف	المتطلب
NFR-5	**الأداء:** يجب ألا يتجاوز زمن الاستجابة للعمليات العادية ثانيتين، وألا تتعطل الواجهة أثناء انتظار ردود الذكاء الاصطناعي، مع مهلة قصوى 30 ثانية قبل اللجوء إلى البديل الآمن.

الصيغة القابلة للقياس:

المقياس	القيمة المطلوبة	طريقة التحقق
العمليات العادية (عرض الصفحات، الحجز، الرد، تأشير المهام، عرض المحفظة)	لا تتجاوز ثانيتين	قياس زمن الاستجابة في بيئة الاختبار
استدعاء الذكاء الاصطناعي	30 ثانية كحد أقصى، ثم الانتقال إلى البديل الآمن	اختبار بمحاكاة تأخر الخدمة أو انقطاعها
الواجهة أثناء انتظار الذكاء الاصطناعي	تبقى قابلة للاستخدام مع مؤشر تحميل	اختبار يدوي
المهام المجدولة (NFR-3)	تُنفَّذ كل دقيقة، بحيث لا يتأخر الرفض التلقائي أو كشف الغياب أو التحرير أكثر من دقيقة عن موعده	اختبار بمواعيد قريبة ومراقبة سجل الأحداث

المتطلبات العددية الثابتة: أربع مدد مسموحة للجلسة (30 و60 و90 و120 دقيقة)، ورصيد ترحيبي قدره 120 دقيقة، وحد أسبوعي قدره 180 دقيقة لكل زوج من المستخدمين، وثلاثة أسئلة في كل اختبار، وثلاثة أطراف في كل حلقة مقايضة. ولا تحدد هذه النسخة عدداً أقصى للمستخدمين المتزامنين.

3.4 متطلبات قاعدة البيانات المنطقية

أ) أنواع المعلومات (الكيانات):

الكيان	المحتوى	أهم القيود
المستخدم	البريد، وتجزئة كلمة المرور، والاسم، والنبذة، والدور، والمنطقة الزمنية، وتاريخ التفعيل	بريد فريد يُخزَّن بأحرف صغيرة؛ الدور مستخدم أو مدير
جلسة الدخول / رمز التفعيل	تجزئة الرمز، وتاريخ الانتهاء، وتاريخ الاستخدام	لا يُخزَّن الرمز الأصلي أبداً
منحة الرصيد الترحيبي	البريد، والمستخدم، والحركة المرتبطة	منحة واحدة لكل بريد (FR-1.2)
التصنيف والمهارة	الاسم العربي والإنجليزي، وحالة الأرشفة	لا يتكرر اسم المهارة داخل التصنيف
مهارة المستخدم	المستخدم، والمهارة، والنوع (معروضة / مطلوبة)	لا يتكرر الثلاثي (مستخدم، مهارة، نوع)
فترة الإتاحة	يوم الأسبوع، والبداية والنهاية بالدقائق، والمنطقة الزمنية	اليوم من 0 إلى 6؛ والبداية قبل النهاية ضمن اليوم نفسه
المحفظة	الرصيد المتاح والمجمّد والدين (بالدقائق)	لا تكون أي قيمة سالبة
حركة السجل (Ledger)	النوع، والتغيير في كل رصيد، والأرصدة بعده، والجلسة المرتبطة، والمنفّذ، والتاريخ	غير قابلة للتعديل أو الحذف؛ ومفتاح منع التكرار فريد
الدين	المقدار الأصلي، والمتبقي، والجلسة المسببة	المتبقي بين صفر والمقدار الأصلي
الجلسة	الطرفان، والمهارة، والموعد، والمدة، والهدف، والحالة، ومبلغ الضمان، ورابط المكالمة، ونسبة الإنجاز، وموعد التحرير	انظر البند (هـ)
سجل أحداث الجلسة / سجل الحضور	انتقالات الحالة مع مسبّبها، وأوقات الدخول والخروج	غير قابلين للتعديل أو الحذف
مهمة الأجندة ومساحة العمل	المهام ومددها وحالة التأشير، والملاحظات والكود	مدة المهمة موجبة
التقييم / النزاع	النجوم والمراجعة / المصدر، والسبب، والقرار، وملاحظة المدير	تقييم واحد ونزاع واحد لكل جلسة؛ النجوم من 1 إلى 5
الملخص الذكي / الاختبار	الملخص والنقاط والتمارين / الأسئلة والخيارات والإجابة الصحيحة ومحاولة المتعلم	ملخص واحد واختبار واحد ومحاولة واحدة لكل جلسة
حلقة المقايضة وأطرافها	الحالة، والمدة الموحّدة، والمهل، والأطراف الثلاثة ومهاراتهم وقراراتهم	ثلاثة أطراف بالضبط؛ وجلسة واحدة لكل مدرّس في الحلقة

ب) **تكرار الاستخدام:** قراءة متكررة جداً للمحفظة والجلسات ونتائج البحث؛ وكتابة متكررة لحركات السجل وسجلات الحضور وتأشير المهام ومحتوى الغرفة؛ واستخدام منخفض لبيانات لوحة المدير.

ج) **صلاحيات الوصول:** يصل المستخدم إلى بياناته فقط، وإلى بيانات الجلسات التي هو طرف فيها. ويقتصر الوصول إلى الغرفة على طرفيها (NFR-1). ويصل مدير النظام إلى النزاعات وأدلتها والإحصائيات وإدارة المهارات. أما سجل الحركات فللقراءة فقط للجميع.

د) **الكيانات والعلاقات الرئيسية:** لكل مستخدم محفظة واحدة، ولكل محفظة حركات متعددة. وترتبط كل جلسة بمتعلم ومدرّس ومهارة، ولها مهام أجندة وسجلات حضور وأحداث متعددة، وتقابلها مساحة عمل وتقييم ونزاع وملخص واختبار (واحد من كل منها على الأكثر). ولكل اختبار أسئلة متعددة ومحاولة واحدة. ولكل حلقة مقايضة ثلاثة أطراف وثلاث جلسات.

هـ) **قيود السلامة:**

- تُخزَّن كل كميات الوقت أعداداً صحيحة بالدقائق، وكل اللحظات الزمنية بتوقيت UTC.

- لا يمكن أن يصبح أي رصيد سالباً، ويطابق كل رصيد مجموع حركاته في السجل.
- سجل الحركات وسجل أحداث الجلسة وسجل الحضور تُضاف إليها السجلات فقط؛ وتمنع قاعدة البيانات نفسها تعديلها أو حذفها.
- في الجلسة: المدرّس غير المتعلم؛ والمدة من {30، 60، 90، 120}؛ ونهاية الجلسة = بدايتها + مدتها؛ ومبلغ الضمان يساوي المدة في الجلسة العادية وصفراً في جلسة المقايضة.
- لا يمكن أن يكون للمستخدم الواحد، مدرّساً كان أو متعلماً، جلستان مقبولتان متداخلتان زمنياً.
- منحة ترحيبية واحدة لكل بريد، وتقييم واحد ونزاع واحد ومحاولة اختبار واحدة لكل جلسة.

و) **الاحتفاظ بالبيانات:** تُحفظ سجلات الحركات والجلسات وأرشيف التعلّم والأحداث والحضور بشكل دائم. وتنتهي صلاحية جلسات الدخول بعد 30 يوماً، وروابط التفعيل بعد 24 ساعة. ولا تُحذف المهارات المستخدمة، بل تُؤرشف.

3.5 قيود التصميم

- يُبنى النظام تطبيقَ ويب بإطار Next.js ولغة TypeScript، مع قاعدة بيانات PostgreSQL تُدار عبر Prisma ORM.
- مزوّد الذكاء الاصطناعي هو Google Gemini API، كما تنص المتطلبات (FR-8.1، FR-4.3).
- يُخزَّن الوقت والأرصدة أعداداً صحيحة بالدقائق، ويُمنع استخدام الأعداد العشرية فيها؛ ولا تظهر الساعات إلا في العرض.
- تُخزَّن الأوقات بتوقيت UTC، وتُعرض بالمنطقة الزمنية للمستخدم المشاهِد.
- تُبنى الواجهة باتجاه RTL، باستخدام الخصائص المنطقية (بداية / نهاية) بدلاً من (يمين / يسار)، لتعمل بشكل صحيح على جميع الشاشات.
- يُفصل منطق العمل في طبقة خدمات مستقلة عن الواجهة، ولا تُنفَّذ أي قاعدة عمل داخل مكوّنات العرض.
- تمر جميع عمليات المحفظة عبر مكوّن واحد يقفل سجلات المحافظ المعنية ويكتب حركات السجل ضمن المعاملة نفسها.
- يُشار إلى معرّف المتطلب (مثل FR-2.2) في تعليق داخل الشيفرة عند كل موضع تنفيذ، لضمان التتبّع من الوثيقة إلى الشيفرة.

3.5.1 الالتزام بالمعايير

هذه الفقرة تُركت عمداً.

3.6 خصائص نظام البرمجيات

3.6.1 الموثوقية

المعرّف	المتطلب
NFR-2	**سلامة المعاملات:** يجب تنفيذ جميع عمليات المحفظة (التجميد، التحرير، الاسترجاع، التسوية) كمعاملات ذرّية (Atomic Transactions) في قاعدة البيانات، مع سجل حركات لا يمكن تعديله أو حذفه.
NFR-3	**المهام المجدولة:** يجب تشغيل مهام خلفية دورية لتنفيذ العمليات المرتبطة بالوقت: انتهاء مهلة الـ48 ساعة، والرفض التلقائي للطلبات غير المردود عليها، وكشف الغياب.

- يجب أن تكون المهام المجدولة آمنة عند تكرار تنفيذها أو تزامنها؛ فلا تُحرَّر ساعات الجلسة نفسها ولا تُسترجع مرتين (مفتاح منع التكرار).
- يجب أن تتيح البدائل الآمنة (FR-8.5، FR-4.4) استمرار مسار الجلسة كاملاً عند تعذّر خدمة الذكاء الاصطناعي.
- يجب أن تغطي اختبارات آلية عمليات المحفظة وقيود قاعدة البيانات وانتقالات حالة الجلسة، بما فيها حالات التزامن.

3.6.2 الإتاحة

- **نقاط الحفظ:** كل عملية معاملة كاملة؛ فإما أن تُنفَّذ كلها أو لا يُنفَّذ منها شيء، ولا تبقى أي حالة وسيطة بعد العطل.
- **الاستعادة وإعادة التشغيل:** لا تحتفظ المهام المجدولة بأي حالة في الذاكرة؛ إذ تقرأ ما يستحق التنفيذ من قاعدة البيانات. فإذا توقف الخادم ثم عاد للعمل، نُفّذت المهام المتأخرة في أول دورة بعد التشغيل.
- **التدهور التدريجي:** لا يؤدي تعذّر خدمة الذكاء الاصطناعي أو البريد إلى توقف الوظائف الأساسية (الحجز، الغرف، المحفظة).
- **النسخ الاحتياطي:** نسخ احتياطي يومي لقاعدة البيانات، مع إمكانية الاستعادة إلى آخر نسخة.

3.6.3 الأمن

المعرّف	المتطلب
NFR-1	**الأمان:** يجب تخزين كلمات المرور مشفّرة بخوارزمية تجزئة آمنة (مثل bcrypt)، واعتماد اتصال مشفّر (HTTPS)، والتحقق من الصلاحيات في الخادم لكل عملية، كحصر الوصول إلى غرفة الجلسة بطرفيها.

أ) التقنيات التشفيرية: تجزئة كلمات المرور بخوارزمية bcrypt (معامل كلفة 12)، والاتصال عبر HTTPS/TLS، ورموز الدخول والتفعيل عشوائية بطول 256 بت لا يُخزَّن منها إلا تجزئتها (SHA-256).

ب) سجلات التتبّع: سجل الحركات، وسجل أحداث الجلسة (من نفّذ كل انتقال ومتى)، وسجل الحضور؛ وجميعها غير قابلة للتعديل، وتُستخدم دليلاً في النزاعات.

ج) توزيع الوظائف على وحدات مستقلة: تقتصر وظائف الإدارة على وحدة مستقلة متاحة لدور المدير فقط، ولا يتغير أي رصيد إلا عبر وحدة السجل.

د) تقييد الاتصال بين أجزاء النظام: يُتحقق من الصلاحية في الخادم لكل طلب، ولا يُكتفى بإخفاء العناصر في الواجهة. ولا تُرسل إلى خدمة الذكاء الاصطناعي أي بيانات شخصية (FR-8.6).

هـ) التحقق من سلامة البيانات الحرجة: التحقق من صحة جميع المدخلات في الخادم، إضافة إلى قيود قاعدة البيانات الواردة في القسم 3.4 (هـ).

3.6.4 قابلية الصيانة

- بنية متعددة الطبقات: واجهة العرض، ثم طبقة الخدمات (قواعد العمل)، ثم طبقة الوصول إلى البيانات. ويمكن تعديل كل طبقة دون التأثير في غيرها.
- تجتمع الثوابت العددية للقواعد في ملف واحد، وتُعرَّف انتقالات حالة الجلسة في جدول واحد موثّق، يتحقق اختبار آلي من مطابقته للتوثيق.
- تتبّع كل متطلب بمعرّفه داخل الشيفرة، واستخدام TypeScript بالوضع الصارم، وترحيلات قاعدة بيانات (Migrations) ذات إصدارات.
- اختبارات آلية (وحدات وتكامل) تُشغَّل بعد كل مرحلة من مراحل التطوير.

3.6.5 قابلية النقل

- تعمل الواجهة على أي نظام تشغيل يدعم متصفحاً حديثاً (iOS، Android، Linux، macOS، Windows)، ولا تتطلب تثبيت أي برنامج.
- يعمل الخادم على أي نظام تشغيل يدعم Node.js (Windows، Linux، macOS). ولا تحتوي الشيفرة على أجزاء مرتبطة بنظام تشغيل معيّن، فنسبة الشيفرة المعتمدة على المضيف 0%.
- تُستخدم لغة برمجة شائعة ومحمولة (TypeScript)، وقاعدة بيانات قياسية (PostgreSQL)، وتُفصل جميع إعدادات البيئة في متغيرات خارجية لتسهيل النقل بين بيئة التطوير والاستضافة.

3.7 تنظيم المتطلبات التفصيلية

هذه الفقرة تُركت عمداً.

3.7.1 نمط التشغيل

هذه الفقرة تُركت عمداً.

3.7.2 فئة المستخدم

هذه الفقرة تُركت عمداً.

3.7.3 الكائنات

هذه الفقرة تُركت عمداً.

3.7.4 الميزة

هذه الفقرة تُركت عمداً.

3.7.5 المحفّز

هذه الفقرة تُركت عمداً.

3.7.6 الاستجابة

هذه الفقرة تُركت عمداً.

3.7.7 التسلسل الهرمي الوظيفي

هذه الفقرة تُركت عمداً.

3.8 ملاحظات إضافية

هذه الفقرة تُركت عمداً.

4 المعلومات الداعمة

هذه الفقرة تُركت عمداً.

4.1 جدول المحتويات والفهرس

هذه الفقرة تُركت عمداً.

4.2 الملاحق

هذه الفقرة تُركت عمداً.

الملحق أ: قوالب وثيقة SRS (معلوماتي)

هذه الفقرة تُركت عمداً.

أ.1 قالب القسم 3 منظّماً حسب نمط التشغيل: الإصدار 1

هذه الفقرة تُركت عمداً.

أ.2 قالب القسم 3 منظّماً حسب نمط التشغيل: الإصدار 2

هذه الفقرة تُركت عمداً.

أ.3 قالب القسم 3 منظّماً حسب فئة المستخدم

هذه الفقرة تُركت عمداً.

أ.4 قالب القسم 3 منظّماً حسب الكائنات

هذه الفقرة تُركت عمداً.

أ.5 قالب القسم 3 منظّماً حسب الميزة

هذه الفقرة تُركت عمداً.

أ.6 قالب القسم 3 منظّماً حسب المحفّز

هذه الفقرة تُركت عمداً.

أ.7 قالب القسم 3 منظّماً حسب التسلسل الهرمي الوظيفي

هذه الفقرة تُركت عمداً.

أ.8 قالب القسم 3 بتنظيمات متعددة

هذه الفقرة تُركت عمداً.